



CHAPITRE 20

Systèmes asservis

Une étuve chauffée à puissance fixe atteint $60\text{ }^{\circ}\text{C}$. . . jusqu'à ce qu'on ouvre la porte, ou que l'atelier se refroidisse la nuit. Pour tenir une température, une vitesse, un niveau malgré les perturbations, il faut **mesurer** la sortie et **corriger** la commande en permanence : c'est un **système asservi**. Ce dernier chapitre réutilise tout le vocabulaire du chapitre 19 — temps de réponse, dépassement, stabilité — pour juger la qualité d'une boucle et comprendre comment on la règle.

1 Boucle ouverte, boucle fermée

En **boucle ouverte**, la commande est fixée d'avance : l'étuve reçoit toujours la même puissance, sans savoir quelle température elle atteint. Une perturbation (porte ouverte, charge froide, atelier plus frais) modifie la sortie, et rien ne la corrige.

En **boucle fermée**, un capteur mesure la sortie ; on la compare à la valeur voulue, et c'est l'écart qui fixe la commande.

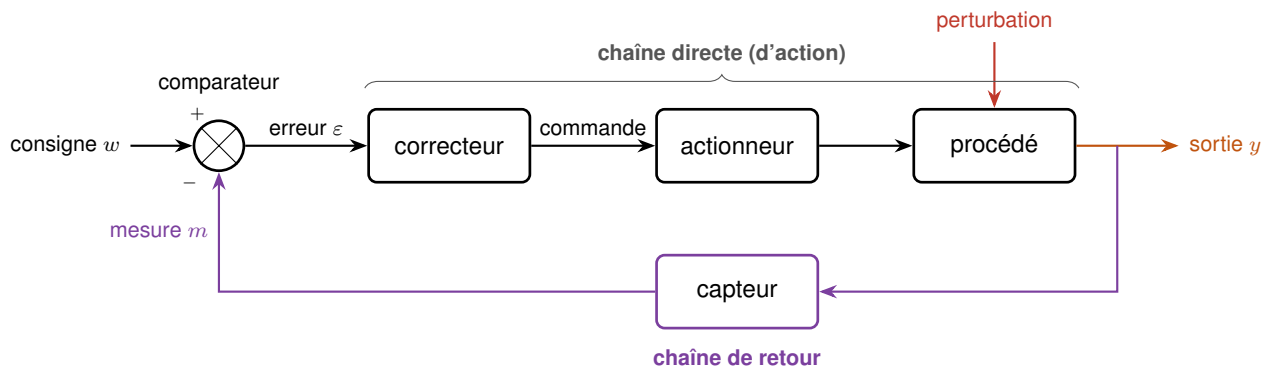
A retenir

L'intérêt d'un système bouclé : compenser automatiquement les perturbations et suivre la consigne sans intervention humaine. Le prix à payer : un capteur, et un risque d'instabilité si la boucle est mal réglée.

► Exercices d'application : 1



2 Le schéma blocs



A retenir

Consigne w : la valeur voulue. **Comparateur** : calcule l'**erreur** $\varepsilon = w - m$. **Chaîne directe** : correcteur, actionneur, procédé, qui produisent la **sortie** y . **Chaîne de retour** : le capteur, qui ramène la mesure m au comparateur.

☀ Identifier les blocs sur un système réel

Situation. Le niveau d'une cuve est régulé : un capteur de pression au fond mesure le niveau ; l'automate compare cette mesure au niveau demandé et pilote la vitesse d'une pompe de remplissage ; un soutirage variable vide la cuve.

1. **Sortie** : le niveau. **Consigne** : le niveau demandé.
2. **Chaîne de retour** : le capteur de pression.
3. **Comparateur et correcteur** : dans l'automate.
4. **Actionneur** : la pompe et son variateur. **Procédé** : la cuve.
5. **Perturbation** : le soutirage.

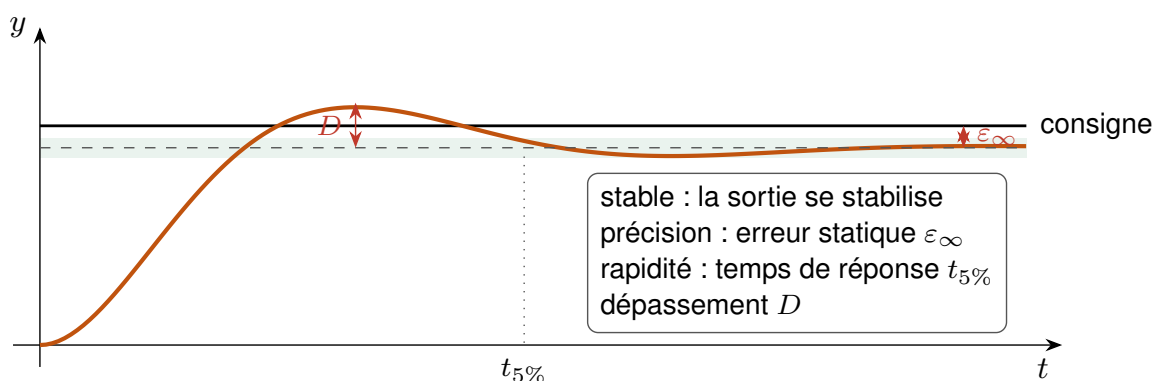
► Exercices d'application : 2



3 Les critères de performance

Activité : Activité — « Régler une boucle de régulation sur l'animation : observer l'effet du gain et de l'action intégrale, puis celui de l'hystérésis d'un thermostat. » à faire avant ce paragraphe et les suivants

On juge une boucle sur sa réponse à un **échelon de consigne**.



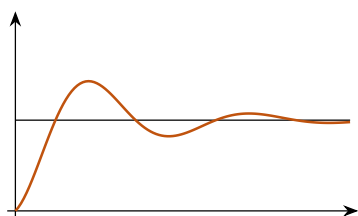
A retenir

Stabilité : la sortie se stabilise après le transitoire. **Précision** : l'erreur statique ϵ_{∞} est l'écart entre la consigne et la sortie en régime permanent ; un système précis a $\epsilon_{\infty} = 0$. **Rapidité** : le temps de réponse $t_{5\%}$. **Dépassement** D , comme au chapitre 19.

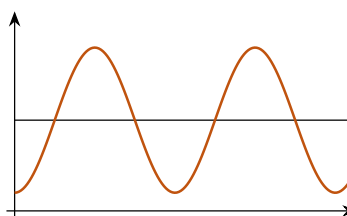
Lire les performances d'une boucle

Situation. Une régulation de vitesse reçoit un échelon de consigne de 0 à 1500 tr/min. La vitesse passe par 1650 tr/min, puis se stabilise à 1440 tr/min, dans la bande à $\pm 5\%$ à partir de 2,5 s.

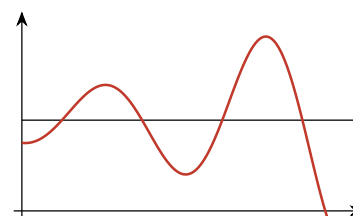
- Stabilité** : la vitesse se stabilise — système stable.
- Précision** : $\epsilon_{\infty} = 1500 - 1440 = 60$ tr/min, soit 4 % de la consigne.
- Dépassement** : $D = \frac{1650 - 1440}{1440} = 15\%$ (on le rapporte à la valeur finale).
- Rapidité** : $t_{5\%} = 2,5$ s.



stable



oscillations entretenues



instable

Attention

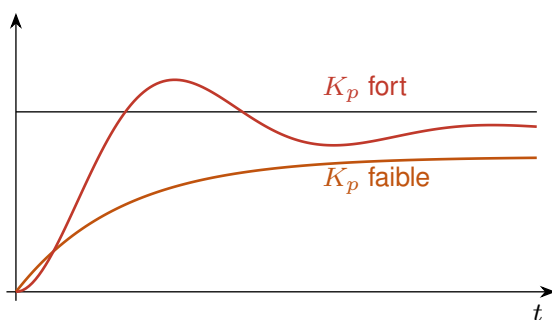
Un système **instable** n'est pas seulement « mal réglé » : ses oscillations grandissent jusqu'à ce qu'une butée, une protection ou une casse les arrête. C'est le défaut le plus grave d'une boucle.



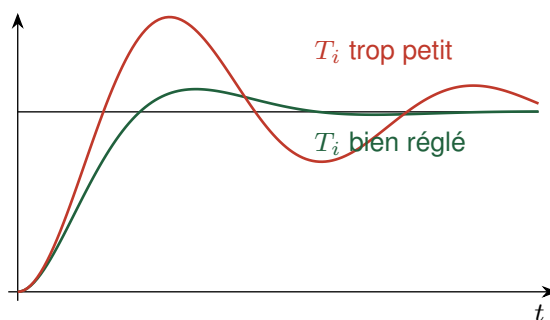
► Exercices d'application : 3, 4, 7

4 Le correcteur PI

Le correcteur élabore la commande à partir de l'erreur. Le plus répandu en industrie est le correcteur **proportionnel-intégral** (PI), réglé par deux paramètres : le gain K_p et le temps d'intégration T_i .



correcteur P : une erreur subsiste



correcteur PI : erreur annulée

	Rapidité	Précision	Stabilité, dépassement
K_p augmente	meilleure	l'erreur diminue, sans s'annuler (P seul)	dépassement plus grand, risque d'instabilité
action intégrale ajoutée	—	erreur statique annulée	dépassement accru
T_i diminue	l'erreur est annulée plus vite	—	plus oscillant, voire instable

A retenir

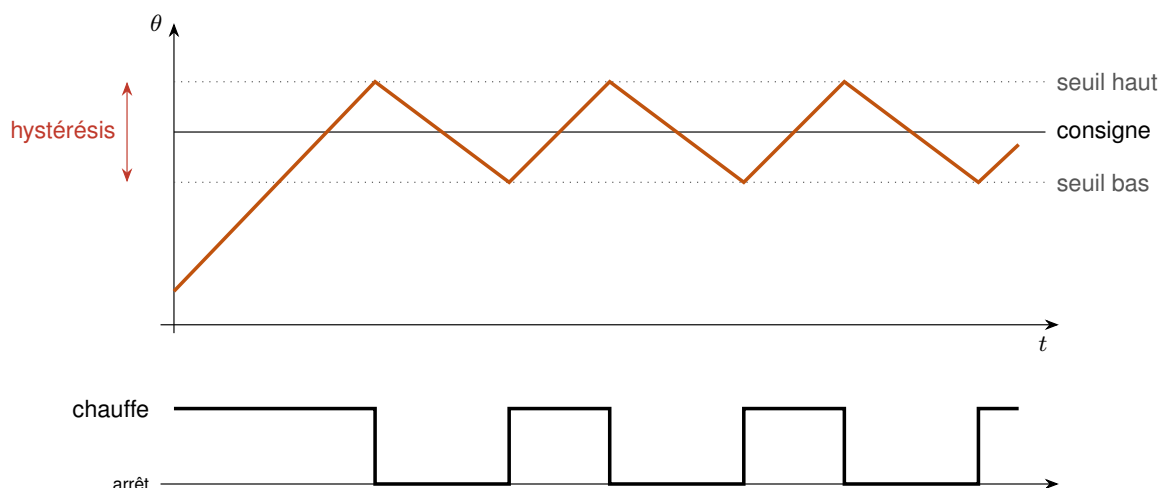
L'action **proportionnelle** donne la rapidité ; l'action **intégrale** annule l'erreur statique. Les deux réglages poussent vers l'instabilité quand on les force : un bon réglage est toujours un compromis entre rapidité, précision et stabilité.

► Exercices d'application : 5



5 La régulation tout ou rien et l'hystérésis

Un thermostat de four ou de chauffe-eau ne module pas la puissance : il chauffe à fond ou pas du tout. C'est une régulation **tout ou rien** (TOR). Pour éviter que le contacteur ne batte sans arrêt autour de la consigne, on lui donne deux seuils : c'est l'**hystérésis**.



A retenir

En régulation TOR, la grandeur réglée oscille en permanence entre le seuil bas et le seuil haut. Une hystérésis plus large donne des oscillations plus amples mais moins de commutations — donc moins d'usure du contacteur.

⚙️ Prévoir le fonctionnement d'un thermostat

Situation. Consigne 60 °C, hystérésis 4 °C. En chauffe, la température monte de 2 °C/min ; à l'arrêt, elle baisse de 1 °C/min.

1. **Seuils** : arrêt de la chauffe à 62 °C, remise en chauffe à 58 °C.
2. **Durées** : chauffe $4/2 = 2$ min, arrêt $4/1 = 4$ min ; une oscillation dure 6 min.
3. **Commutations** : 10 cycles par heure, soit 20 manœuvres du contacteur.
4. **Hystérésis doublée** : oscillation de ± 4 °C, cycle de 12 min, deux fois moins de manœuvres.

► Exercices d'application : 6

Pour aller plus loin : 8



L'essentiel du chapitre

- Boucle fermée : on mesure la sortie, on la compare à la consigne, l'erreur fixe la commande ; elle compense les perturbations.
- Schéma blocs : consigne, comparateur ($\varepsilon = w - m$), chaîne directe (correcteur, actionneur, procédé), chaîne de retour (capteur), sortie.
- Performances : stabilité, précision (erreur statique ε_∞), rapidité ($t_{5\%}$), dépassement.
- Correcteur PI : K_p pour la rapidité, action intégrale pour annuler l'erreur ; forcer l'un ou l'autre mène à l'instabilité.
- Régulation TOR : oscillation permanente entre deux seuils ; hystérésis large = oscillations amples mais commutations rares.